

Análisis

Requisitos Funcionales

- **Registro de Vehículos:** El sistema debe permitir registrar vehículos asignando placa (única e identificadora), marca, modelo y tarifa diaria mayor a cero. Todo vehículo inicia disponible.
 - *Automóvil:* Requiere cantidad de pasajeros (> 0) y tipo de transmisión (automática o manual).
 - *Motocicleta:* Requiere cilindraje (> 0 en cc).
 - *Camioneta de Carga:* Requiere capacidad máxima de carga (> 0 en toneladas, acepta decimales).
- **Consulta de Flota:** Debe listar los vehículos registrados mostrando sus datos generales, atributos específicos y su estado actual (Disponible/Alquilado).
- **Cotización de Alquiler:** Permitir consultar el costo total estimado ingresando la placa y la cantidad de días (> 0). Se puede cotizar cualquier vehículo (esté disponible u ocupado) sin alterar la disponibilidad ni los ingresos acumulados.
- **Confirmación de Alquiler:** Se busca el vehículo por placa; si está disponible, se calcula el costo total por la cantidad de días solicitados. Al confirmar el cliente, el vehículo pasa a estado ocupado/alquilado y el monto total se suma al registro de ingresos acumulados de la empresa. Si el cliente cancela, los datos no se modifican.
- **Registro de Devolución:** Al ingresar la placa de un vehículo alquilado, este pasa nuevamente a estado disponible. No modifica ingresos ni genera cobros adicionales.
- **Reporte General:** Muestra el total de vehículos registrados, el desglose de vehículos disponibles y alquilados por cada una de las 3 categorías, y el total acumulado de dinero por alquileres confirmados.

Reglas de Negocio y Fórmulas de Cobre

$$\text{Costo Base} = \text{tarifaDiaria} \times \text{dias}$$

- **Automóvil:**

$$\text{Costo Total} = (\text{tarifaDiaria} + \text{recargoTransmision}) \times \text{dias}$$

Donde $\text{recargoTransmision} = Q50.00$ si es automática, o $Q0.00$ si es manual.

- **Motocicleta:**

$$\text{Costo Total} = (\text{tarifaDiaria} \times \text{dias}) + \text{recargoCilindraje}$$

Donde $\text{recargoCilindraje} = Q75.00$ (cobro único por alquiler) si el cilindraje es mayor a 250 cc, o $Q0.00$ si es menor o igual.

- **Camioneta de Carga:**

$$\text{Costo Total} = (\text{tarifaDiaria} + (Q100.00 \times \text{capacidadToneladas})) \times \text{dias}$$

Justificación

- **Organización de elementos comunes vs. particulares:** Los atributos universales (placa, marca, modelo, tarifaDiaria, disponible) se abstraen en la superclase Vehiculo para evitar duplicación de código. Los atributos específicos (pasajeros, esAutomatico, cilindraje, capacidadToneladas) residen únicamente en sus respectivas subclases.
- **Polimorfismo para decisiones de cobro:** El cálculo del alquiler se delega a cada subclase mediante la firma public abstract double calcularCosto(int dias). Esto encapsula las reglas de negocio de cobro en la clase correspondiente a cada categoría.
- **Incorporación de una nueva categoría en el futuro:** Gracias al principio de abierto/cerrado (OCP), si RentaMovil decide incorporar una nueva categoría (por ejemplo, *Monopatín Eléctrico* o *Bus*):

1. Se crea una nueva clase que herede de Vehiculo.
2. Se implementa su propio método calcularCosto(int dias).
3. No es necesario modificar la superclase Vehiculo ni alterar la lógica de cálculo en Gestolota, garantizando mantenibilidad y bajo acoplamiento.

DISEÑO

